সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 1.1: সেট ও ফাংশন

অধ্যায় ১: সেট ও ফাংশন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. A = {1, 4, 5, 6, 11}, B = {1, 2, 5, 7, 8} হলে A ∩ B = কত? (সহজ)

(ক) {4, 6, 11}
(খ) {2, 7, 8}
(গ) {1, 5}
(ঘ) {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11}

২. (A ∪ B)′ = কত? (ডি মরগানের সূত্র) (সহজ)

(ক) A′ − B′
(খ) A′ ∪ B′
(গ) A′ ∩ B′
(ঘ) A ∩ B

৩. A = {4, 5, 6, 8}, B = {2, 3, 4, 6, 7, 8} হলে A ∪ B = কত? (সহজ)

(ক) {2, 3, 7}
(খ) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
(গ) {4, 6, 8}
(ঘ) {5}

৪. কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা 4 হলে তার শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) 8
(খ) 16
(গ) 32
(ঘ) 15

৫. A = {1, 3, 5, 7, 9}, B = {4, 5, 6, 8} হলে A ∩ B = কত? (সহজ)

(ক) {5}
(খ) {1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
(গ) {1, 3, 7, 9}
(ঘ) {4, 6, 8}

৬. A = {1, 3, 5, 7, 11}, B = {1, 4, 8} হলে A ∪ B = কত? (সহজ)

(ক) {3, 5, 7, 11}
(খ) {1, 3, 4, 5, 7, 8, 11}
(গ) {1}
(ঘ) {4, 8}

৭. যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) ফাঁকা সেট
(খ) উপসেট
(গ) শক্তি সেট
(ঘ) সার্বিক সেট

৮. A = {1, 6, 7, 9}, B = {3, 7, 8, 9} হলে A ∪ B = কত? (সহজ)

(ক) {3, 8}
(খ) {7, 9}
(গ) {1, 3, 6, 7, 8, 9}
(ঘ) {1, 6}

৯. কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা 6 হলে তার শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) 12
(খ) 36
(গ) 63
(ঘ) 64

১০. n(A) = 39, n(B) = 29, n(A ∩ B) = 4 হলে n(A ∪ B) = কত? (সহজ)

(ক) 72
(খ) 68
(গ) 63
(ঘ) 64

১১. প্রাকৃতিক সংখ্যার সেট N ও পূর্ণসংখ্যার সেট Z হলে N ∩ Z = ? (সহজ)

(ক) Q
(খ) Z
(গ) N
(ঘ) ∅

১২. n(A) = 22, n(B) = 35, n(A ∩ B) = 21 হলে n(A ∪ B) = কত? (সহজ)

(ক) 35
(খ) 57
(গ) 78
(ঘ) 36

১৩. A = {x : x, 56-এর গুণনীয়ক} হলে A-এর শক্তি সেটের উপাদান কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 2^8
(খ) 2^7
(গ) 8^2
(ঘ) 2^9

১৪. U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, A = {3, 4, 6, 7}, B = {1, 2, 3, 8} হলে (A ∪ B)′ = কত? (মধ্যম)

(ক) {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8}
(খ) {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8}
(গ) {3}
(ঘ) {5}

১৫. n(A ∪ B) = 44, n(A) = 34, n(B) = 15 হলে n(A ∩ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 10
(খ) 5
(গ) 29
(ঘ) 49

১৬. A = {9, 10, 11, 12}, B = {4, 7, 8, 10} হলে (A − B) ∪ (B − A) = কত? (মধ্যম)

(ক) {4, 7, 8, 9, 11, 12}
(খ) {4, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
(গ) {9, 11, 12}
(ঘ) {10}

১৭. n(A) = 4 ও n(B) = 3 হলে n(A × B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 13
(খ) 128
(গ) 7
(ঘ) 12

১৮. A = {1, 8, 9}, B = {1, 3, 5, 8} হলে (A − B) ∪ (B − A) = কত? (মধ্যম)

(ক) {3, 5, 9}
(খ) {9}
(গ) {1, 3, 5, 8, 9}
(ঘ) {1, 8}

১৯. A = {x : x, 60-এর গুণনীয়ক} হলে A-এর শক্তি সেটের উপাদান কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 2^{11} (খ) 2^{13}
(গ) 2^{12} (ঘ) 12^2

২০. A ⊆ B হলে A ∩ B = কত? (মধ্যম)

(ক) A ∪ B (খ) ∅
(গ) B (ঘ) A

২১. n(A) = 3 ও n(B) = 5 হলে n(A × B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 8
(গ) 16 (ঘ) 256

২২. n(A ∪ B) = 58, n(A) = 40, n(B) = 44 হলে n(A ∩ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 18
(গ) 84 (ঘ) 26

২৩. n(A) = 40, n(B) = 23, n(A ∩ B) = 5 হলে শুধু A-তে আছে এমন উপাদান কয়টি, অর্থাৎ n(A − B) = ? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 45
(গ) 40 (ঘ) 35

২৪. n(A ∪ B) = 71, n(A) = 34, n(B) = 42 হলে n(A ∩ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 29
(গ) 37 (ঘ) 76

২৫. n(A) = 49, n(B) = 59, n(A ∩ B) = 19 হলে শুধু A-তে আছে এমন উপাদান কয়টি, অর্থাৎ n(A − B) = ? (মধ্যম)

(ক) 49 (খ) 30
(গ) 68 (ঘ) 40

২৬. 122 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 40 জন গণিতে, 31 জন বিজ্ঞানে এবং 25 জন উভয়টি পাস করেছে। কতজন কোনোটিই পাস করেছে না? (মধ্যম)

(ক) 51 (খ) 101
(গ) 76 (ঘ) 26

২৭. n(A) = 48, n(B) = 32, n(A ∩ B) = 21 হলে শুধু A-তে আছে এমন উপাদান কয়টি, অর্থাৎ n(A − B) = ? (মধ্যম)

(ক) 27 (খ) 69
(গ) 11 (ঘ) 48

২৮. n(A ∪ B) = 62, n(A) = 42, n(B) = 42 হলে n(A ∩ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 20 (খ) 84
(গ) 24 (ঘ) 22

২৯. n(A) = 54, n(B) = 46, n(A ∩ B) = 25 হলে শুধু A-তে আছে এমন উপাদান কয়টি, অর্থাৎ n(A − B) = ? (মধ্যম)

(ক) 54 (খ) 21
(গ) 79 (ঘ) 29

৩০. A = {2, 3, 4, 5, 10}, B = {2, 3, 7} হলে (A − B) ∪ (B − A) = কত? (মধ্যম)

(ক) {2, 3, 4, 5, 7, 10} (খ) {4, 5, 10}
(গ) {4, 5, 7, 10} (ঘ) {2, 3}

৩১. A = {x ∈ R : $x^2 + 2x - 15 = 0$} হলে A = কত? (মধ্যম)

(ক) {3, 5} (খ) {−5, 3}
(গ) {−3, 5} (ঘ) {−5, −3}

৩২. n(A) = 3 ও n(B) = 2 হলে n(A × B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 32
(গ) 5 (ঘ) 7

৩৩. n(A) = 38, n(B) = 47, n(C) = 38, n(A ∩ B) = 8, n(B ∩ C) = 7, n(C ∩ A) = 8, n(A ∩ B ∩ C) = 1 হলে n(A ∪ B ∪ C) = কত? (কঠিন)

(ক) 123 (খ) 102
(গ) 100 (ঘ) 101

৩৪. 5টি উপাদানবিশিষ্ট সেটের ঠিক 2টি উপাদানবিশিষ্ট উপসেট কয়টি? (কঠিন)

(ক) 32 (খ) 10
(গ) 5 (ঘ) 15

৩৫. কোনো পরীক্ষায় 45% শিক্ষার্থী গণিতে, 30% ইংরেজিতে এবং 25% উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। উভয় বিষয়ে পাস করেছে কত শতাংশ? (কঠিন)

(ক) 50% (খ) 75%
(গ) 55% (ঘ) 25%

৩৬. 6টি উপাদানবিশিষ্ট সেটের ঠিক 3টি উপাদানবিশিষ্ট উপসেট কয়টি? (কঠিন)

(ক) 20 (খ) 26
(গ) 18 (ঘ) 64

৩৭. n(A) = 32, n(B) = 44, n(C) = 30, n(A ∩ B) = 12, n(B ∩ C) = 12, n(C ∩ A) = 5, n(A ∩ B ∩ C) = 2 হলে n(A ∪ B ∪ C) = কত? (কঠিন)

(ক) 106 (খ) 77
(গ) 81 (ঘ) 79

৩৮. কোনো সেটের প্রকৃত উপসেট 31টি হলে সেটটির উপাদান সংখ্যা কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 6
(গ) 5 (ঘ) 16

৩৯. n(A) = 2 হলে n(P(P(A))) = কত? (কঠিন)

(ক) 16 (খ) 4
(গ) 8 (ঘ) 32

৪০. n(A) = 49, n(B) = 24, n(C) = 25, n(A ∩ B) = 6, n(B ∩ C) = 5, n(C ∩ A) = 15, n(A ∩ B ∩ C) = 2 হলে n(A ∪ B ∪ C) = কত? (কঠিন)

(ক) 76
(খ) 98
(গ) 72
(ঘ) 74

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **গ**	৩. **খ**	৪. **খ**	৫. **ক**	৬. **খ**	৭. **ক**	৮. **গ**	৯. **ঘ**	১০. **ঘ**
১১. **গ**	১২. **ঘ**	১৩. **ক**	১৪. **ঘ**	১৫. **খ**	১৬. **ক**	১৭. **ঘ**	১৮. **ক**	১৯. **গ**	২০. **ঘ**
২১. **ক**	২২. **ঘ**	২৩. **ঘ**	২৪. **ক**	২৫. **খ**	২৬. **গ**	২৭. **ক**	২৮. **ঘ**	২৯. **ঘ**	৩০. **গ**
৩১. **খ**	৩২. **ক**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **খ**	৩৫. **ক**	৩৬. **ক**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **গ**	৩৯. **ক**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) {1, 5} — উভয় সেটে যে উপাদান সাধারণ।

২. (গ) $A' \cap B'$ — ডি মরগান: সংযোগের পূরক = পূরকদ্বয়ের ছেদ।

৩. (খ) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} — উভয় সেটের সকল উপাদান একবার করে।

৪. (খ) 16 — $n(P(A)) = 2^n = 2^4 = 16$।

৫. (ক) {5} — উভয় সেটে যে উপাদান সাধারণ।

৬. (খ) {1, 3, 4, 5, 7, 8, 11} — উভয় সেটের সকল উপাদান একবার করে।

৭. (ক) ফাঁকা সেট — ফাঁকা সেট $\varnothing$ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

৮. (গ) {1, 3, 6, 7, 8, 9} — উভয় সেটের সকল উপাদান একবার করে।

৯. (ঘ) 64 — $n(P(A)) = 2^n = 2^6 = 64$।

১০. (ঘ) 64 — $n(A \cup B) = 39 + 29 - 4 = 64$।

১১. (গ) N — $N \subset Z$।

১২. (ঘ) 36 — $n(A \cup B) = 22 + 35 - 21 = 36$।

১৩. (ক) 2^8 — $A = \{1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56\}$; $n(A) = 8$; $n(P(A)) = 2^8$।

১৪. (ঘ) {5} — U থেকে $A \cup B$-এর উপাদান বাদ।

১৫. (খ) 5 — $n(A \cap B) = 34 + 15 - 44 = 5$।

১৬. (ক) {4, 7, 8, 9, 11, 12} — যে উপাদান ঠিক একটি সেটে আছে।

১৭. (ঘ) 12 — $n(A \times B) = 4 \times 3 = 12$।

১৮. (ক) {3, 5, 9} — যে উপাদান ঠিক একটি সেটে আছে।

১৯. (গ) 2^{12} — $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$; $n(A) = 12$; $n(P(A)) = 2^{12}$।

২০. (ঘ) A — সাধারণ উপাদান A-এর সবই।

২১. (ক) 15 — $n(A \times B) = 3 \times 5 = 15$।

২২. (ঘ) 26 — $n(A \cap B) = 40 + 44 - 58 = 26$।

২৩. (ঘ) 35 — $n(A - B) = 40 - 5 = 35$।

২৪. (ক) 5 — $n(A \cap B) = 34 + 42 - 71 = 5$।

২৫. (খ) 30 — $n(A - B) = 49 - 19 = 30$।

২৬. (গ) 76 — কমপক্ষে একটি $= 40 + 31 - 25 = 46$; কোনোটিই না $= 122 - 46 = 76$।

২৭. (ক) 27 — $n(A - B) = 48 - 21 = 27$।

২৮. (ঘ) 22 — $n(A \cap B) = 42 + 42 - 62 = 22$।

২৯. (ঘ) 29 — $n(A - B) = 54 - 25 = 29$।

৩০. (গ) {4, 5, 7, 10} — যে উপাদান ঠিক একটি সেটে আছে।

৩১. (খ) {−5, 3} — $(x + 5)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = -5, 3$।

৩২. (ক) 6 — $n(A \times B) = 3 \times 2 = 6$।

৩৩. (ঘ) 101 — $38 + 47 + 38 - 8 - 7 - 8 + 1 = 101$।

৩৪. (খ) 10 — ${}^nC_k = 5C2 = 10$।

৩৫. (ক) 50% — অন্তত একটিতে ফেল $= 45 + 30 - 25 = 50\%$; উভয়ে পাস $= 50\%$।

৩৬. (ক) 20 — ${}^nC_k = 6C3 = 20$।

৩৭. (ঘ) 79 — $32 + 44 + 30 - 12 - 12 - 5 + 2 = 79$।

৩৮. (গ) 5 — $2^n - 1 = 31 \Rightarrow 2^n = 32 \Rightarrow n = 5$।

৩৯. (ক) 16 — $n(P(A)) = 2^2 = 4$; $n(P(P(A))) = 2^4 = 16$।

৪০. (ঘ) 74 — $49 + 24 + 25 - 6 - 5 - 15 + 2 = 74$।